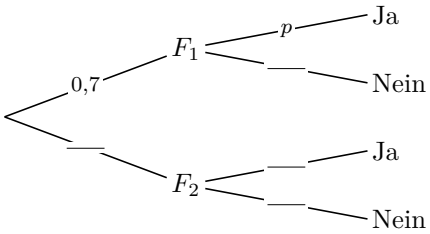
Baumdiagramm

Baum zeichnen · Pfadwahrscheinlichkeit gesucht · Summe von Pfaden gesucht

Baum zeichnen ○●●○○

GK ’25 B4a **1.** In einer Stadt haben 31,5 % der Haushalte mindestens ein Kind. Von diesen Haushalten sind 14,2 % überbelegt, von den Haushalten ohne Kind sind es 5,5 %. Ein Haushalt wird zufällig ausgewählt. Stelle den Sachverhalt in einem beschrifteten Baumdiagramm dar.

GK ’24 A1.9a **2.** Bei einer Befragung erhalten 70 % der Jugendlichen die Frage F1 „Hast du schon einmal unentschuldigt gefehlt?“, die übrigen die Frage F2 „Hast du noch nie unentschuldigt gefehlt?“. Alle antworten wahrheitsgemäß mit Ja oder Nein. Der Anteil p derer, die schon einmal gefehlt haben, ist unter den F1-Befragten so groß wie unter allen. Vervollständige das Baumdiagramm. ~~PR~~



GK ’24 B4.2a **3.** Ein Glücksrad hat Sektoren mit der Zahl 4 und Sektoren mit der Zahl 2. Es wird zweimal gedreht; der Rabatt in Prozent ist das Produkt der beiden Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal die 4 zu drehen, beträgt $\frac{1}{16}$. Stelle das Zufallsexperiment in einem beschrifteten Baumdiagramm dar.

1: K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945 |
2: F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p | 3: $\frac{3}{4}$: auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$

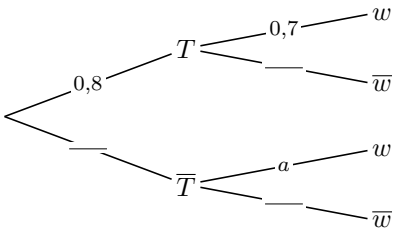
Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

GK '24 A1.6a

4. Bei einer Werbeaktion erhält jedes Kind einen verpackten Ball; mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % ist er glitzernd gefärbt. Drei Kinder erhalten je einen Ball. Zeige, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jedes der drei Kinder einen glitzernden Ball erhält, kleiner als 3 % ist. ~~TR~~

GK '26 B4d

5. In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte (T). Unter den Sammelnden sind 70 % weiblich (w), unter den übrigen ist der Anteil weiblicher Personen a. Es sei $a = 0{,}3$. Untersuche, ob die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person weiblich ist und Treuepunkte sammelt, viermal so groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht weiblich ist und keine Treuepunkte sammelt.



Summe von Pfaden gesucht ○●●●●

GK '23 A1.6a

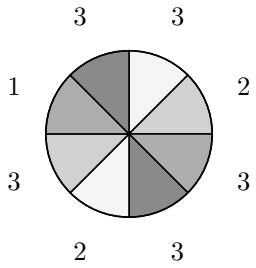
6. In einer Urne liegen sechs Kugeln, vier rote und zwei weiße. Es werden zwei Kugeln mit Zurücklegen gezogen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kugeln dieselbe Farbe haben. ~~TR~~

GK '25 B4b

7. In einer Stadt haben 31,5 % der Haushalte mindestens ein Kind. Von diesen Haushalten sind 14,2 % überbelegt, von den Haushalten ohne Kind sind es 5,5 %. Zeige, dass etwa 8,24 % aller Haushalte überbelegt sind.

4: $0{,}027 < 0{,}03$ | 5: ja | 6: $\frac{5}{9}$ | 7: etwa 8,24 %

GK '25 A1.3b **8.** Ein Glücksrad hat acht gleich große Sektoren: fünfmal die 3, zweimal die 2 und einmal die 1. Es wird zweimal gedreht. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der beiden Zahlen ungerade ist. ~~TR~~



GK '24 B4.2b **9.** Ein Glücksrad hat Sektoren mit der Zahl 4 und Sektoren mit der Zahl 2. Es wird zweimal gedreht; der Rabatt in Prozent ist das Produkt der beiden Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal die 4 zu drehen, beträgt $\frac{1}{16}$. Sechs Personen drehen nacheinander. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass genau viermal der kleinstmögliche Rabatt erzielt wird, und zwar bei vier Personen unmittelbar hintereinander.

GK '22 B4f **10.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer (S). Zwei Paketboten erhalten je 12 zufällig ausgewählte Pakete. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der beiden kein Paket mit dem Ziel A erhält.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B4d	A1.3b B4a B4b	A1.6a A1.9a B4.2a B4.2b	A1.6a	B4f	A1.7a B4g B4h	B4.1b B4.2e	B4.2a		B3.1c

▶ Baumdiagramm
Weiter: Ziehen ohne Zurücklegen · Vierfeldertafel

8: $\frac{3}{8}$ | 9: 0,0575 | 10: 0,385